

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 12
Настройка службы времени NTP

Дисциплина	Администрирование сетевых подсистем
Выполнил	Баранов Никита Дмитриевич
E-mail	1132242977@rudn.ru

Москва 2026

Цель работы

Получить навыки синхронизации системного времени с помощью Chrony/NTP.

Задание

- 1 Команды `timedatectl` и `date` подтвердили текущие часы и активность NTP.
- 2 На `server` и `client` проверены источники `chronyc sources`.
- 3 Сервер настроен на внешние пулы и раздачу времени внутренней сети; NTP открыт в `firewalld`.
- 4 Клиент добавил `server.ndbaranov.net` как источник времени.
- 5 `chronyc tracking` и `sourcestats` показали смещение, частотную поправку и статистику источников.
- 6 Сценарии `server-ntp` и `client-ntp` успешно применены.

Теоретические сведения

NTP оценивает задержку и смещение часов по нескольким источникам. Chrony корректирует время плавно и может работать как клиент и сервер.

Лабораторный стенд

Работа выполнялась на двух виртуальных узлах Rocky Linux: `server.ndbaranov.net` с адресом `192.168.1.1` и `client.ndbaranov.net`, получающем адрес из внутренней сети. Управление выполнялось через Vagrant и SSH.

Выполнение работы

Действия выполнялись последовательно на серверном и клиентском узлах. Ниже каждый результат сопоставлен с соответствующей командой или изменением конфигурации.

1. Исходное состояние времени

После выполнения команд `timedatectl` и `date` показывают текущий часовой пояс, системное время и состояние синхронизации NTP на сервере.

Системные часы, аппаратные часы, часовой пояс и статус синхронизации являются разными характеристиками. `timedatectl` объединяет их в одном выводе и позволяет убедиться, что служба NTP действительно управляет системным временем.

```
vagrant@client:~  
vagrant@server:~$ timedatectl  
    Local time: Sun 2026-09-06 11:40:47 UTC  
    Universal time: Sun 2026-09-06 11:40:47 UTC  
        RTC time: Sun 2026-09-06 11:40:47  
    Time zone: UTC (UTC, +0000)  
System clock synchronized: yes  
    NTP service: active  
    RTC in local TZ: no  
vagrant@server:~$ wфny  
bash: wфny: command not found...  
vagrant@server:~$ wфey  
bash: wфey: command not found...  
vagrant@server:~$ date  
Sun Sep  6 11:41:04 AM UTC 2026  
vagrant@server:~$ hwclock  
hwclock: Cannot access the Hardware Clock via any known method.  
hwclock: Use the --verbose option to see the details of our search for an access method.  
vagrant@server:~$ exit  
logout  
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant ssh client  
==> client: The machine you're attempting to SSH into is configured to use  
==> client: password-based authentication. Vagrant can't script entering the  
==> client: password for you. If you're prompted for a password, please enter  
==> client: the same password you have configured in the Vagrantfile.  
vagrant@127.0.0.1's password:  
Last login: Sun Sep  6 11:16:34 2026 from 10.0.2.2  
vagrant@client:~$ timedatectl  
    Local time: Sun 2026-09-06 11:42:40 UTC  
    Universal time: Sun 2026-09-06 11:42:40 UTC  
        RTC time: Sun 2026-09-06 11:42:40  
    Time zone: UTC (UTC, +0000)  
System clock synchronized: yes  
    NTP service: active  
    RTC in local TZ: no  
vagrant@client:~$ dat  
bash: dat: command not found...  
vagrant@client:~$ ^C  
vagrant@client:~$ date  
Sun Sep  6 11:42:46 AM UTC 2026  
vagrant@client:~$ hwclock  
hwclock: Cannot access the Hardware Clock via any known method.  
hwclock: Use the --verbose option to see the details of our search for an access method.  
vagrant@client:~$
```

Рисунок 1 - исходное состояние времени

2. Источники Chrony на сервере

chronyc sources выводит доступные внешние серверы времени, их состояние и измеренное смещение. Выбранный источник отмечается символом ^*.

В chronyc sources символ ^ обозначает серверный источник, звёздочка отмечает выбранный источник, а знак вопроса — пока непригодный. Столбец Reach хранит восьмеричную историю ответов и помогает оценить устойчивость связи.

```
root@server:~  
[root@server ~]# sudo -i  
dnf -y install chrony  
[root@server ~]# dnf -y install chrony  
Last metadata expiration check: 2:52:02 ago on Sun 06 Sep 2026 08:51:38 AM UTC.  
Package chrony-4.8-2.el10.x86_64 is already installed.  
Dependencies resolved.  
Nothing to do.  
Complete!  
[root@server ~]# chronyc sources  
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample  
=====
```

MS Name/IP address	Stratum	Poll	Reach	LastRx	Last sample
^- as57164-151-0-2-53.htel.>	2	6	377	18	-5817us[+7405us] +/- 24ms
^* mskm9-ntp01c.ntppool.yan>	2	6	377	9	+2789us[+17ms] +/- 3411us
^- 31.186.134.105	2	6	377	27	-498us[+12ms] +/- 58ms
^? 2a0d:d940:1c00::2	0	10	0	-	+0ns[+0ns] +/- 0ns

```
[root@server ~]#
```

Рисунок 2 - источники chrony на сервере

3. Конфигурация NTP-сервера

На данном снимке `chrony.conf` заданы внешние источники и разрешена выдача времени лабораторной подсети. Сервер может обслуживать client как локальный NTP-источник.

Директива `allow` ограничивает сети, которым сервер Chrony выдаёт время. Благодаря этому узел становится NTP-сервером для лабораторного сегмента, не открывая услугу произвольным внешним клиентам.

```
vagrant@client:~  
vagrant@client:~$ chronyc sources  
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample  
=====
```

MS Name/IP address	Stratum	Poll	Reach	LastRx	Last sample
^- 193.106.93.116	2	6	377	16	-8151ns[-88us] +/- 3979us
^- ntp2.mail.ru	2	6	277	24	-426us[-426us] +/- 4046us
^* ntp1.vniiftri.ru	1	7	377	26	-427us[-507us] +/- 3759us
^- mce.s-inform.net	2	8	377	150	+275us[-85us] +/- 32ms

```
vagrant@client:~$
```

Рисунок 3 - конфигурация ntp-сервера

4. Открытие NTP в firewalld

На данном снимке межсетевом экране разрешён сервис `ntp`. После перезапуска `chronyd` сервер доступен по UDP-порту 123.

NTP использует UDP/123, поэтому разрешение именно сервиса `ntp` в `firewalld` должно присутствовать в активной зоне интерфейса. Перезагрузка правил делает постоянную настройку действующей немедленно.

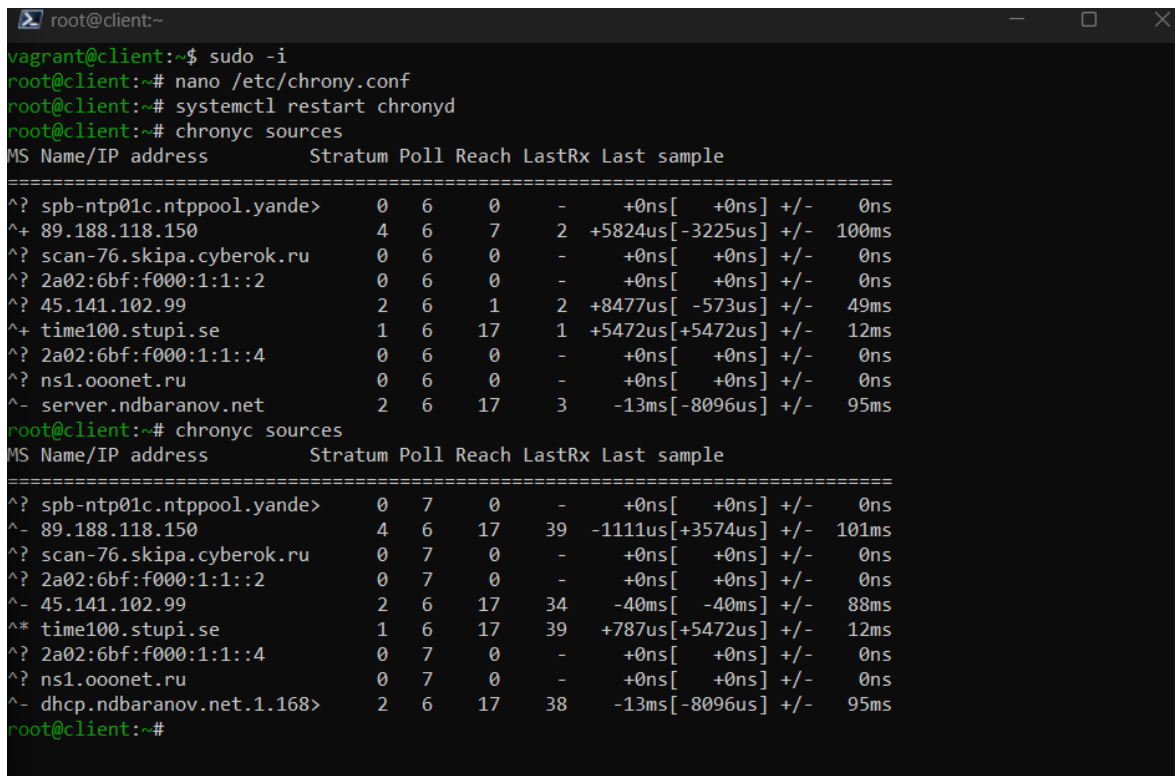
```
Выбрать root@server:~  
[root@server ~]# nano /etc/chrony.conf  
[root@server ~]# systemctl restart chronyd  
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=ntp --permanent  
firewall-cmd --reload  
success  
success  
[root@server ~]# firewall-cmd --list-services  
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https imap imaps ntp pop3 pop3s smtp smtp-submission ssh ssh-custom  
[root@server ~]#
```

Рисунок 4 - открытие ntp в firewalld

5. Настройка клиента Chrony

На представленном снимке client в качестве предпочтительного источника указан server.ndbaranov.net. Старые внешние источники не мешают контролируемой проверке локального сервера.

На клиенте локальный server задаётся как источник времени, после чего chronyd выполняет несколько измерений задержки и смещения. Выбор источника происходит не мгновенно: службе нужна статистика, чтобы исключить нестабильные измерения.



```
root@client:~  
vagrant@client:~$ sudo -i  
root@client:~# nano /etc/chrony.conf  
root@client:~# systemctl restart chronyd  
root@client:~# chronyc sources  
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample  
=====
```

MS	Name/IP address	Stratum	Poll	Reach	LastRx	Last sample
^?	spb-ntp01c.ntppool.yande>	0	6	0	-	+0ns[+0ns] +/- 0ns
^+	89.188.118.150	4	6	7	2	+5824us[-3225us] +/- 100ms
^?	scan-76.skipa.cyberok.ru	0	6	0	-	+0ns[+0ns] +/- 0ns
^?	2a02:6bf:f000:1:1::2	0	6	0	-	+0ns[+0ns] +/- 0ns
^?	45.141.102.99	2	6	1	2	+8477us[-573us] +/- 49ms
^+	time100.stupi.se	1	6	17	1	+5472us[+5472us] +/- 12ms
^?	2a02:6bf:f000:1:1::4	0	6	0	-	+0ns[+0ns] +/- 0ns
^?	ns1.ooonet.ru	0	6	0	-	+0ns[+0ns] +/- 0ns
^-	server.ndbaranov.net	2	6	17	3	-13ms[-8096us] +/- 95ms

```
root@client:~# chronyc sources  
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample  
=====
```

MS	Name/IP address	Stratum	Poll	Reach	LastRx	Last sample
^?	spb-ntp01c.ntppool.yande>	0	7	0	-	+0ns[+0ns] +/- 0ns
^-	89.188.118.150	4	6	17	39	-1111us[+3574us] +/- 101ms
^?	scan-76.skipa.cyberok.ru	0	7	0	-	+0ns[+0ns] +/- 0ns
^?	2a02:6bf:f000:1:1::2	0	7	0	-	+0ns[+0ns] +/- 0ns
^-	45.141.102.99	2	6	17	34	-40ms[-40ms] +/- 88ms
^*	time100.stupi.se	1	6	17	39	+787us[+5472us] +/- 12ms
^?	2a02:6bf:f000:1:1::4	0	7	0	-	+0ns[+0ns] +/- 0ns
^?	ns1.ooonet.ru	0	7	0	-	+0ns[+0ns] +/- 0ns
^-	dhcp.ndbaranov.net.1.168>	2	6	17	38	-13ms[-8096us] +/- 95ms

```
root@client:~#
```

Рисунок 5 - настройка клиента chrony

6. Проверка источника клиента

chronyc sources на клиенте показывает лабораторный server среди активных источников. Значения reach подтверждают регулярный обмен пакетами.

tracking показывает текущую оценку смещения, частотную коррекцию и качество синхронизации, а sourcestats — накопленную статистику каждого источника. Эти команды подтверждают не только сетевую доступность, но и фактическую корректировку часов.

```
root@client:~  
root@client:~# chronyc tracking  
reference ID      : C0248F82 (time100.stupi.se)  
stratum          : 2  
ref time (UTC)   : Sun Sep 06 11:47:15 2026  
system time      : 0.00000001 seconds fast of NTP time  
fast offset      : +0.004684962 seconds  
MS offset        : 0.004684962 seconds  
frequency        : 535.234 ppm fast  
residual freq    : -597.912 ppm  
skew             : 1.452 ppm  
boot delay       : 0.023864377 seconds  
boot dispersion  : 0.038845364 seconds  
update interval  : 2.0 seconds  
leap status      : Normal  
root@client:~# chronyc sourcestats  
=====
```

Name/IP Address	NP	NR	Span	Frequency	Freq Skew	Offset	Std Dev
ob-ntp01c.ntppool.yande>	0	0	0	+0.000	2000.000	+0ns	4000ms
9.188.118.150	5	3	71	-47.045	252.681	-526us	1083us
can-76.skipa.cyberok.ru	0	0	0	+0.000	2000.000	+0ns	4000ms
a02:6bf:f000:1:1::2	0	0	0	+0.000	2000.000	+0ns	4000ms
5.141.102.99	4	4	6	-620.759	13356.681	-40ms	1197us
time100.stupi.se	5	4	71	-39.626	268.697	-139us	1101us
a02:6bf:f000:1:1::4	0	0	0	+0.000	2000.000	+0ns	4000ms
s1.oonet.ru	0	0	0	+0.000	2000.000	+0ns	4000ms
ail.ndbaranov.net.1.168>	5	3	71	+42.352	597.224	-8664us	1303us

```
root@client:~#
```

Рисунок 6 - проверка источника клиента

7. Статистика синхронизации

После выполнения команд `tracking` и `sourcestats` выводят смещение часов, частотную поправку и качество измерений. Малое смещение означает устойчивую синхронизацию.

Автоматизация разделена на серверную и клиентскую роли, поскольку их `chrony.conf` и правила `firewalld` различаются. Повторное применение проверяет запуск службы и итоговый набор источников.

```
root@server:~  
[root@server ~]# chronyc sources  
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample  
=====
```

^? 2a02:6bf:f000:1:1::2	0	8	0	-	+0ns[+0ns]	+/-	0ns
^* time100.stupi.se	1	6	77	32	+10ms[+15ms]	+/-	14ms
^? ns1.ooonet.ru	0	8	0	-	+0ns[+0ns]	+/-	0ns
^- 89.188.118.150	4	6	157	32	+7736us[+7736us]	+/-	73ms
^? 2a02:6bf:f000:1:1::4	0	8	0	-	+0ns[+0ns]	+/-	0ns
^? scan-76.skipa.cyberok.ru	0	8	0	-	+0ns[+0ns]	+/-	0ns
^? 45.141.102.99	2	6	1	24	+13ms[+13ms]	+/-	52ms
^? 51.250.68.198	0	8	0	-	+0ns[+0ns]	+/-	0ns

```
[root@server ~]# chronyc tracking  
Reference ID      : C0248F82 (time100.stupi.se)  
Stratum          : 2  
Ref time (UTC)   : Sun Sep 06 11:48:08 2026  
System time      : 0.003752601 seconds fast of NTP time  
Last offset      : +0.004442720 seconds  
RMS offset       : 0.039470278 seconds  
Frequency        : 535.269 ppm fast  
Residual freq    : -295.317 ppm  
Skew             : 50.667 ppm  
Root delay       : 0.028414872 seconds  
Root dispersion  : 0.025130402 seconds  
Update interval  : 64.2 seconds  
Leap status      : Normal  
[root@server ~]#
```

Рисунок 7 - статистика синхронизации

8. Provision Chrony

Сценарии server-ntp и client-ntp повторно применяют роли сервера и клиента. Финальный вывод подтверждает запуск chronyd на обоих узлах.

Автоматизация разделена на серверную и клиентскую роли, поскольку их chrony.conf и правила firewalld различаются. Повторное применение проверяет запуск службы и итоговый набор источников.

```
PowerShell 7 (x64)
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant validate
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
Vagrantfile validated successfully.
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant provision server --provision-with "server ntp"
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Running provisioner: server ntp (shell)...
server: Running: C:/Users/barash/AppData/Local/Temp/vagrant-shell20260906-11372-sg9rmc.sh
server: Provisioning NTP server
server: Install needed packages
server: Last metadata expiration check: 2:58:52 ago on Sun 06 Sep 2026 08:51:38 AM UTC.
server: Package chrony-4.8-2.el10.x86_64 is already installed.
server: Dependencies resolved.
server: Nothing to do.
server: Complete!
server: Configure chrony
server: Configure firewall
server: Warning: ALREADY_ENABLED: ntp
server: success
server: success
server: Restart chronyd service
server: NTP server provisioning completed
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant provision client --provision-with "client ntp"
==> client: Running provisioner: client ntp (shell)...
client: Running: C:/Users/barash/AppData/Local/Temp/vagrant-shell20260906-7644-ch2z4f.sh
client: Provisioning NTP client
client: Install needed packages
client: Last metadata expiration check: 1:11:29 ago on Sun 06 Sep 2026 10:39:19 AM UTC.
client: Package chrony-4.8-2.el10.x86_64 is already installed.
client: Dependencies resolved.
client: Nothing to do.
client: Complete!
client: Configure chrony
client: Relabeled /etc/lvm/devices/system.devices from system_u:object_r:lvm_metadata_t:s0 to system_u:object_r:lvm_etc_t:s0
client: Relabeled /etc/lvm/devices/backup/system.devices-20260906.095343.0005 from system_u:object_r:lvm_metadata_t:s0 to system_u:object_r:lvm_etc_t:s0
client: Relabeled /etc/foomatic/hashes.d/hashes.new from system_u:object_r:etc_runtime_t:s0 to system_u:object_r:etc_t:s0
client: Restart chronyd service
client: NTP client provisioning completed
PS D:\work\ndbaranov\vagrant>
```

Рисунок 8 - provision chrony

Выводы

Chrony синхронизирует часы сервера с внешними источниками и раздаёт время клиенту. Команды sources, tracking и sourcestats подтверждают выбор источника и величину поправки.